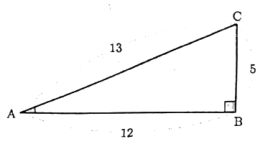
01 삼각비의 값

다음 그림과 같은 $\angle B = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

[2점]



① $\sin A = \dfrac{5}{13}$ ② $\cos A = \dfrac{12}{13}$ ③ $\tan A = \dfrac{5}{12}$

④ $\sin C = \dfrac{5}{13}$ ⑤ $\tan C = \dfrac{12}{5}$

02 특수각으로 각 구하기

$\sin(2x - 15^\circ) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$일 때, $\sin x + \cos 2x$의 값은? (단, $0^\circ < 2x - 15^\circ < 90^\circ$)

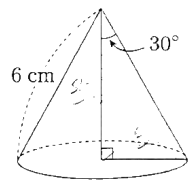
[3점]

① $\dfrac{1}{2}$ ② $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ③ 1 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

03 원뿔의 부피

다음 그림과 같이 모선의 길이가 6 cm인 원뿔에서 모선과 높이가 이루는 각의 크기가 30°일 때, 이 원뿔의 부피는?

[3점]



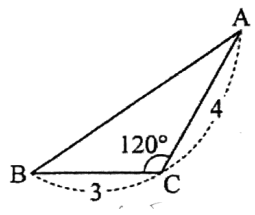
① $6\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$ ② $9\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$ ③ $12\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$

④ $15\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$ ⑤ $18\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$

04 둔각삼각형의 넓이

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{AC} = 4$, $\overline{BC} = 3$, $\angle C = 120^\circ$일 때 $\triangle ABC$의 넓이는?

[3점]

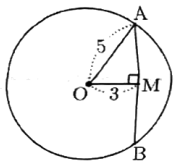


① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

05 현의 수직이등분선

다음 그림과 같은 원 O에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$이고 $\overline{OA} = 5$, $\overline{OM} = 3$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[3점]

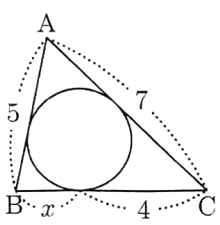


① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

06 내접원과 접선의 길이

다음 그림에서 x의 값을 구하면?

[3점]

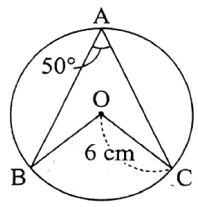


① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

07 원주각과 중심각

다음 그림과 같은 원 O에서 $\angle BAC = 50°$일 때, $\angle BOC$의 크기는?

[3점]

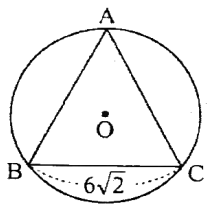


① 50° ② 65° ③ 80° ④ 90° ⑤ 100°

08 외접원의 반지름

다음 그림과 같이 원 O에 내접하는 $\triangle ABC$에서 $\sin A = \frac{1}{2}$, $\overline{BC} = 6\sqrt{2}$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?

[3점]

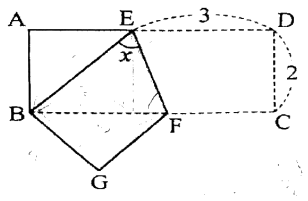


① 6 ② $6\sqrt{2}$ ③ $6\sqrt{3}$ ④ $12\sqrt{2}$ ⑤ $12\sqrt{3}$

09 종이 접기

다음 그림과 같이 직사각형 모양의 종이 ABCD를 $\overline{EF}$를 접는 선으로 하여 점 D가 점 B에 오도록 접었다. $\overline{CD}=2$, $\overline{DE}=3$이고 $\angle BEF=x$라 할 때, $\tan x$의 값은?

[4점]



① $\frac{2+\sqrt{3}}{4}$ ② $\frac{3+\sqrt{5}}{4}$ ③ $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{3+\sqrt{5}}{2}$ ⑤ 2

10 삼각비 사이의 관계

$\sin A:\cos A=2:3$일 때, $\sin A\div\tan A$의 값은? (단, A는 예각이다.)

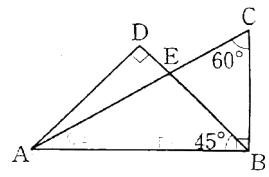
[4점]

① $\frac{\sqrt{13}}{13}$ ② $\frac{2\sqrt{13}}{13}$ ③ $\frac{3\sqrt{13}}{13}$ ④ $\frac{4\sqrt{13}}{13}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{13}}{13}$

11 겹친 직각삼각형의 넓이

다음 그림과 같이 두 직각삼각형 ABC와 ABD가 겹쳐져 있다. $\angle ABC=\angle ADB=90^\circ$, $\angle ABD=45^\circ$이고 $\overline{AD}=2\sqrt{2}$일 때, $\triangle EAB$의 넓이는?

[4점]



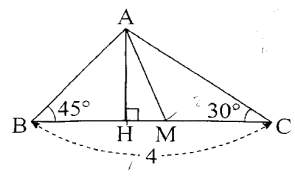
① $\sqrt{3}+1$ ② $2(\sqrt{3}-1)$ ③ $4(\sqrt{3}-1)$

④ $6(\sqrt{3}-1)$ ⑤ $8(\sqrt{3}-1)$

12 양 끝 각과 높이

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle B=45^\circ$, $\angle C=30^\circ$이고 $\overline{BC}=4$이다. $\overline{AH}\perp\overline{BC}$이고 점 M이 $\overline{BC}$의 중점일 때, $\overline{HM}$의 길이는?

[4점]



① $3-2\sqrt{3}$ ② $4-2\sqrt{3}$ ③ $5-2\sqrt{3}$

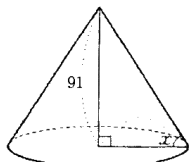
④ $\sqrt{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

13 삼각비의 표

다음 그림과 같이 밑면의 둘레의 길이가 500π이고 높이가 91인 원뿔이 있다. 모선과 밑면이 이루는 각의 크기를 x라 할 때, 다음 삼각비의 표를 이용하여 x는 몇 도인지 구하면?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
$20°$	0.3420	0.9397	0.3640
$21°$	0.3584	0.9336	0.3839
$22°$	0.3746	0.9272	0.4040
$23°$	0.3907	0.9205	0.4245
$24°$	0.4067	0.9135	0.4452

[4점]

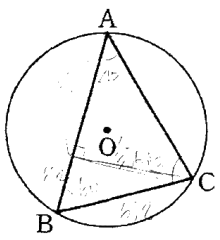


① $20°$ ② $21°$ ③ $22°$ ④ $23°$ ⑤ $24°$

14 호의 비와 내접삼각형 넓이

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 6 cm인 원 O에서 $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = 5 : 3 : 4$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[4점]



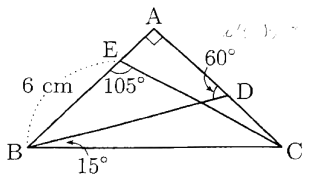
① $18 + 9\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ ② $18 + 12\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$ ③ $18 + 12\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$

④ $27 + 9\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $27 + 9\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$

15 tan75°와 변의 길이

다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle A = 90°$, $\angle BEC = 105°$, $\angle BDA = 60°$, $\angle DBC = 15°$이고 $\overline{BE} = 6\,\mathrm{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는? (단, $\tan 75° = 2 + \sqrt{3}$으로 계산한다.)

[4점]



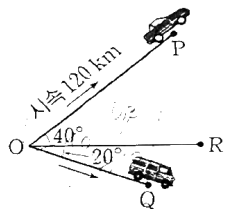
① $\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$ ② $\frac{4\sqrt{3}}{3}\,\mathrm{cm}$ ③ $2\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$

④ $\frac{7\sqrt{3}}{3}\,\mathrm{cm}$ ⑤ $3\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$

16 두 변과 끼인각

다음 그림과 같이 두 자동차가 O지점을 동시에 출발하여 서로 다른 방향으로 40분 동안 각각 시속 120 km, 시속 90 km로 달려 P, Q지점에 도착하였다. $\angle POR = 40°$, $\angle ROQ = 20°$일 때, 두 지점 P, Q 사이의 거리를 구하면?

[4점]



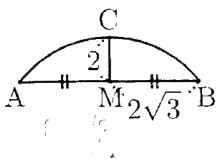
① $20\sqrt{7}\,\mathrm{km}$ ② $20\sqrt{10}\,\mathrm{km}$ ③ $20\sqrt{11}\,\mathrm{km}$

④ $20\sqrt{13}\,\mathrm{km}$ ⑤ $20\sqrt{15}\,\mathrm{km}$

17 원의 일부와 활꼴

원의 일부인 $\overset{\frown}{AB}$에 대해 $\overline{AB} \perp \overline{CM}$이고, $\overline{CM} = 2$, $\overline{AM} = \overline{MB} = 2\sqrt{3}$일 때, 다음 그림의 넓이를 구하면?

[4점]



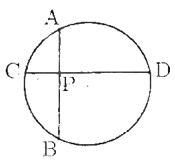
① $\frac{16}{3}\pi - 4\sqrt{3}$ ② $\frac{16}{3}\pi - 4$ ③ $4\pi - 4\sqrt{3}$

④ $4\pi - 4$ ⑤ $\frac{8}{3}\pi - 4\sqrt{3}$

18 수직인 두 현과 반지름

다음 그림과 같은 원에서 $\overline{AB} \perp \overline{CD}$이고 $\overline{AP} = 4\,\text{cm}$, $\overline{BP} = 6\,\text{cm}$, $\overline{CP} = 3\,\text{cm}$, $\overline{DP} = 8\,\text{cm}$일 때, 원의 반지름의 길이는?

[4점]



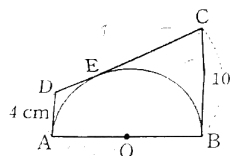
① $\frac{\sqrt{5}}{2}\,\text{cm}$ ② $\sqrt{5}\,\text{cm}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{2}\,\text{cm}$

④ $2\sqrt{5}\,\text{cm}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{5}}{2}\,\text{cm}$

19 반원의 접선

다음 그림에서 $\overline{AB}$는 원의 지름이고 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$, $\overline{BC}$는 반원 O의 접선이다. $\overline{AD} = 4\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 10\,\text{cm}$일 때, 반원 O의 넓이는?

[4점]



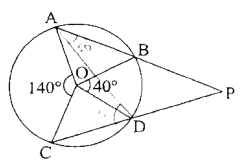
① $20\pi\,\text{cm}^2$ ② $40\pi\,\text{cm}^2$ ③ $60\pi\,\text{cm}^2$

④ $80\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $100\pi\,\text{cm}^2$

20 원 밖의 교점이 만드는 각

다음 그림에서 점 P는 두 현 AB, CD의 연장선의 교점이다. $\angle AOC = 140°$, $\angle BOD = 40°$일 때, $\angle BPD$의 크기는?

[4점]

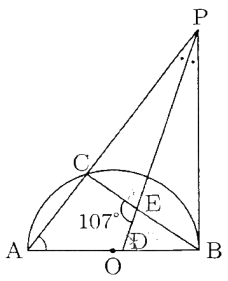


① $40°$ ② $45°$ ③ $50°$ ④ $55°$ ⑤ $60°$

21 반원의 접선과 이등분선

다음 그림과 같이 $\overline{AB}$를 지름으로 하는 반원 O에서 $\overline{BP}$는 반원 O의 접선이고 점 B는 접점이다. $\overline{PA}$와 반원 O의 교점을 C, $\angle APB$의 이등분선과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$의 그 교점을 각각 D, E라고 하자. $\angle CED = 107°$일 때, $\angle CAB$의 크기는?

[4점]

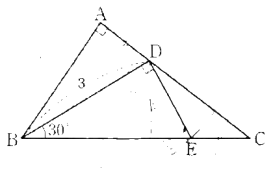


① $52°$ ② $54°$ ③ $56°$ ④ $58°$ ⑤ $60°$

22 직각삼각형과 방정식

다음 그림과 같은 두 삼각형 ABC와 DBE에서 $\angle A = 90°$, $\angle BDE = 90°$이다. 점 D는 $\overline{AC}$ 위의 점이고 $\overline{BD} = 3$, $\overline{AD} = \overline{EC}$일 때, $\overline{DC}$의 길이는?

[5점]

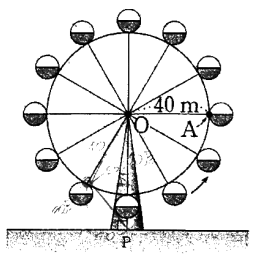


① $\sqrt{3}$ ② $\frac{3}{2}\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $3\sqrt{3}$

23 회전 관람차

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 40 m인 원 모양의 놀이기구가 시계 반대 방향으로 3분에 1바퀴를 회전한다. 현재, $\overline{OA}$와 지면이 평행하다고 할 때, 8분 후 P 지점에서 A를 바라본 각을 $\angle x$라 하자. 이때 $\tan x$의 값은? (단, 원의 중심 O는 지면으로부터 $50\sqrt{3}$ m 위에 있다.)

[5점]

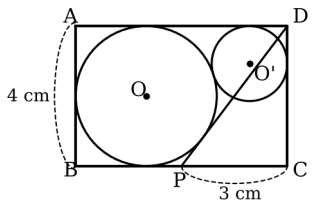


① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\frac{3}{2}\sqrt{3}$ ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{5}{2}\sqrt{3}$

24 접하는 두 원

다음 그림과 같이 $\square ABCD$의 세 변에 접하는 원 O와 두 변에 접하는 원 O'이 서로 접한다. $\overline{DP}$는 원 O의 접선이고 $\overline{AB} = 4\,\text{cm}$, $\overline{PC} = 3\,\text{cm}$일 때, 원 O'의 반지름의 길이는?

[5점]



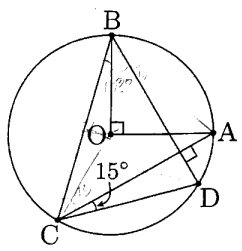
① $1\,\text{cm}$ ② $\sqrt{2}\,\text{cm}$ ③ $6 - 2\sqrt{5}\,\text{cm}$

④ $8 - 4\sqrt{3}\,\text{cm}$ ⑤ $16 - 8\sqrt{3}\,\text{cm}$

25 원주각과 현의 길이

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 12 cm인 원 O 위에 네 점 A, B, C, D가 있다. $\angle AOB = 90^\circ$, $\overline{AC} \perp \overline{BD}$, $\angle ACD = 15^\circ$일 때, $\overline{BC}$의 길이를 구하면?

[5점]



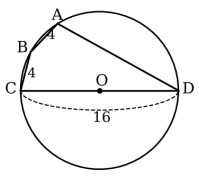
① $6\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$ ② $6\sqrt{6}\,\mathrm{cm}$ ③ $6+6\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$

④ $6\sqrt{2}+6\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$ ⑤ $6\sqrt{2}+6\sqrt{6}\,\mathrm{cm}$

26 같은 현과 원주각

다음 그림에서 $\overline{CD}$는 반원 O의 지름이다. $\overline{AB} = \overline{BC} = 4$, $\overline{CD} = 16$일 때, $\overline{AD}$의 길이는?

[5점]



① 7 ② 9 ③ 11 ④ 12 ⑤ 14